

现在把 Hölder 不等式分别用于上式右端两个积分. 对第一个积分中的 $|f(x)|$ 与 $|f(x) + g(x)|^{p-1}$ 分别配指数 p 与 $q = p/(p-1)$, 可得

$$\int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} |f(x)| dx \leq \|f + g\|_p^{p-1} \|f\|_p.$$

同理, 由第二个积分可得

$$\int_E |f(x) + g(x)|^{p-1} |g(x)| dx \leq \|f + g\|_p^{p-1} \|g\|_p.$$

将上面两不等式代入前式, 即有

$$\|f + g\|_p^p \leq \|f + g\|_p^{p-1} (\|f\|_p + \|g\|_p).$$

不妨设 $\|f + g\|_p \neq 0$, 上式两端除以 $\|f + g\|_p^{p-1}$, 即得三角不等式.

当 $p = 1$ 或 ∞ 时, 证明是简单的, 从略.

注 2 定理中的三角不等式也称为 Minkowski 不等式.

下面进一步讨论 Hölder 不等式. 在 (4.1.8) 式中, 取 $\|g\|_q = 1$, 则有

$$\left| \int_E f(x)g(x)dx \right| \leq \|f\|_p,$$

那么是否存在 $g \in L^q(E)$, $\|g\|_q = 1$, 使上述等号成立? 答案是肯定的.

定理 4.1.5 给定 $f \in L^p(E)$ ($1 \leq p < \infty$). 设 q 是 p 的共轭指数, 则存在函数 $g \in L^q(E)$, 满足 $\|g\|_q = 1$, 使得

$$\|f\|_p = \int_E f(x)g(x)dx. \quad (4.1.10)$$

证明 当 $p = 1$ 时, 只要取 $g(x) = \text{sign} f(x)$, 易见 $\|g\|_\infty = 1$, 且有

$$\int_E f(x)g(x)dx = \int_E |f(x)|dx = \|f\|_1.$$

当 $1 < p < \infty$ 时, 不妨设 $\|f\|_p \neq 0$, 于是取

$$g(x) = \left(\frac{|f(x)|}{\|f\|_p} \right)^{p-1} \text{sign} f(x),$$

直接验证可得 $\|g\|_q = 1$, 而且